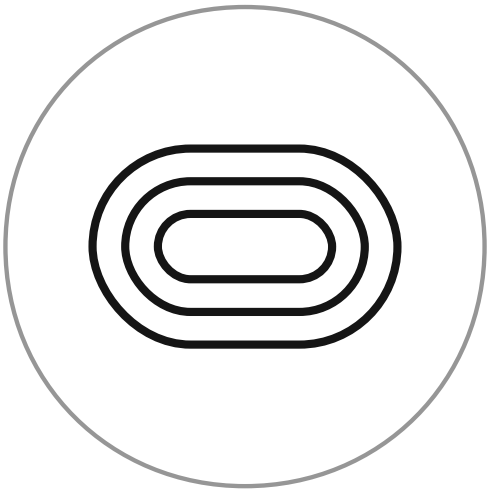


CIRCUIT TRAINING

DAY 1 써킷

고1 S반 · 15문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 함수의 뜻과 정의역·치역 · 함숫값 · 서로 같은 함수

수학은유강

01 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 중] 두 집합 $X=\{x\mid 0\le x\le 2\}$, $Y=\{x\mid 1\le x\le 3\}$ 에 대하여 다음 중 X 에서 Y 로의 함수인 것은?

① $f(x)=x+1$

② $f(x)=-2x+6$

③ $f(x)=x^2+4$

④ $f(x)=|x-4|$

⑤ $f(x)=||x-4|-2|$

02 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 중] 정의역이 $\{x\mid x\le 3\}$ 인 함수 $f(x)=3x+k$ 의 치역이 $\{y\mid y\le 11\}$ 일 때, 상수 k 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 중] 집합 $X=\{x\mid -2\le x\le 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 $f(x)=ax+b$ 의 공역과 치역이 서로 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오. (단, $ab\neq 0$)

04 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 중] 집합 $\{x\mid x$ 는 a 이하의 자연수$\}$ 에서 정의된 함수

$f(x)=(3x+1$ 의 일의 자리의 수 $)$

의 치역의 모든 원소의 합이 20 일 때, 자연수 a 의 값을 구하시오.

05 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 중상] 집합 $X=\{x \mid -6 \le x \le -1\}$ 에 대하여 함수 $f : X \to X$ 를 $f(x)=mx-2$ 로 정의할 때, 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

06 [함숫값 구하기 · 중] 음이 아닌 정수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x)=\begin{cases} 4x-2 & (0 \le x \le 2) \\ f(x-2)+1 & (x>2) \end{cases}$$

일 때, $f(1)+f(12)$ 의 값을 구하시오.

07 [함숫값 구하기 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 가

$$f(x)=\begin{cases} 3x^2-8 & (x<0) \\ x^3+3 & (x \ge 0) \end{cases}$$

일 때, $f(a)=4$ 를 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

08 [함숫값 구하기 · 중] 임의의 실수 x, y 에 대하여 함수 f 가

$$f(x+y+1)=f(x)f(y)$$

을 만족시키고 $f(0)=2$ 일 때, $f(5)$ 의 값은?

① 16 ② 36 ③ 64
④ 100 ⑤ 144

09 [함숫값 구하기 · 중] 임의의 양의 실수 x, y 에 대하여 함수 f 가

$$f(xy)=f(x)+f(y)+1$$

을 만족시킨다. $f(2)=1$ 일 때, $f(16)$ 의 값을 구하시오.

10 [함숫값 구하기 · 중] 집합 $X=\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$ 에서 집합 $Y=\{5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$ 로의 함수 f 를

$$f(x)=\left(x^2 \text{ 의 일의 자리의 숫자 }\right)$$

로 정의하자. $f(a)=6$, $f(b)=9$ 를 만족시키는 X 의 원소 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값은?

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

11 [함숫값 구하기 · 중상] 임의의 자연수 n 에 대하여 함수 f 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(30)+f(32)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(3n)=f(n)+1$
(나) $f(3n-1)=n$
(다) $f(3n+1)=f(n+2)$

12 [함숫값 구하기 · 중상] 함수 f 가 모든 자연수 m, n 에 대하여

$$f(n!)=\frac{n!}{2},\ f(mn)=f(m)\times f(n)\times 2$$

를 만족시킬 때, $f(20)$ 의 값은?

① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 ⑤ 50

13 [함숫값 구하기 · 중상] 실수 전체의 집합 R 에 대하여 함수 $f : R \to R$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(20) = -\dfrac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, $p,\ q$ 는 서로소인 두 자연수)

(가) $f(2) = 4$

(나) 집합 R 의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x+6) = \dfrac{f(x)-2}{f(x)+2}$ 이다.

14 [서로 같은 함수 · 중] 공집합이 아닌 집합 X 를 정의역으로 하는 두 함수

$f(x) = x^3 + 2x^2 + 3,\ g(x) = 2x^2 + x + 3$

에 대하여 $f = g$ 를 만족시키는 정의역 X 의 개수를 구하시오.

15 [서로 같은 함수 · 중상] 집합 $X = \{0,\ 1,\ a\}$ 에 대하여 X 에서 실수 전체의 집합으로의 두 함수 $f(x),\ g(x)$ 가 다음과 같다.

$f(x) = x(x-2)(x+b),\ g(x) = -|x| + c$

상수 $a,\ b,\ c$ 에 대하여 두 함수 $f,\ g$ 가 서로 같을 때, $a+b-c$ 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 0,\ a \neq 1,\ a < 0$)

ANSWER KEY

빠른정답

01 ①	**02** ②	**03** 4	**04** 5
05 $-\frac{1}{6} \le m \le \frac{2}{3}$	**06** 13	**07** ②	**08** ③
09 7	**10** ⑤	**11** 14	**12** ①
13 28	**14** 7	**15** $1-\sqrt{2}$	

오답 메모 · 다시 볼 문항